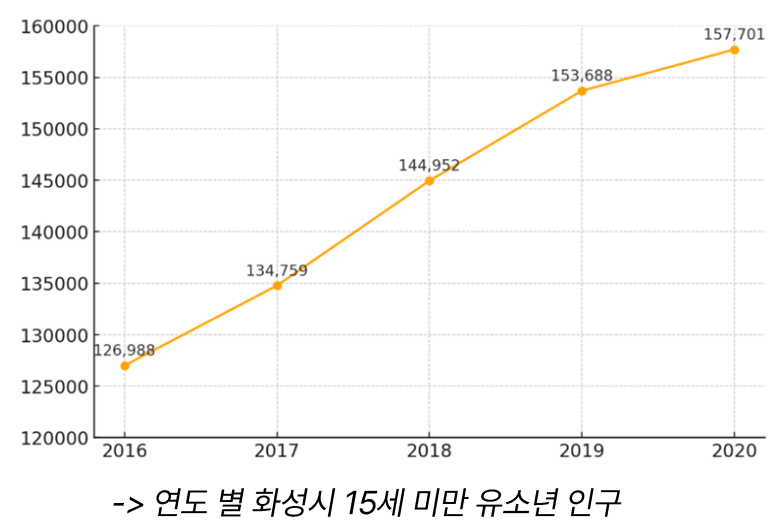
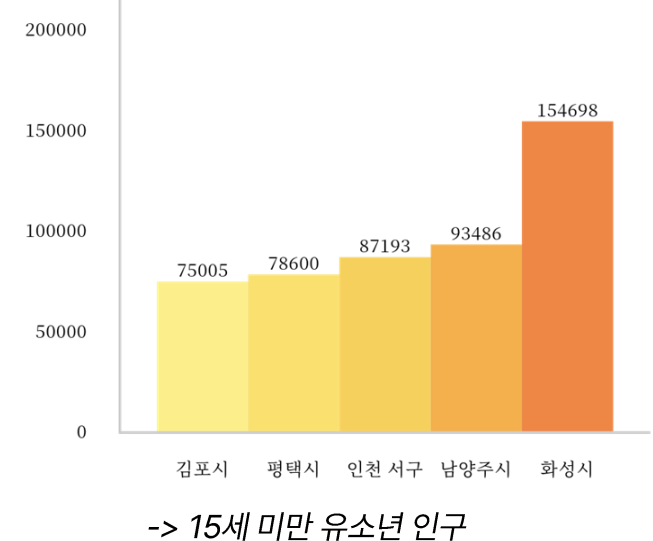


1. 분석 배경

오랜 기간동안 저출산은 우리나라 성장 잠재력을 위협하는 문제로 주목받아왔다. 이러한 전국 추세와 달리 화성시는 2016년부터 5년간 15세 미만 유소년 인구가 증가하는 추세를 보였으며, **15세 미만 유소년 인구 “전국 1위” 지역으로 기록되었다.**

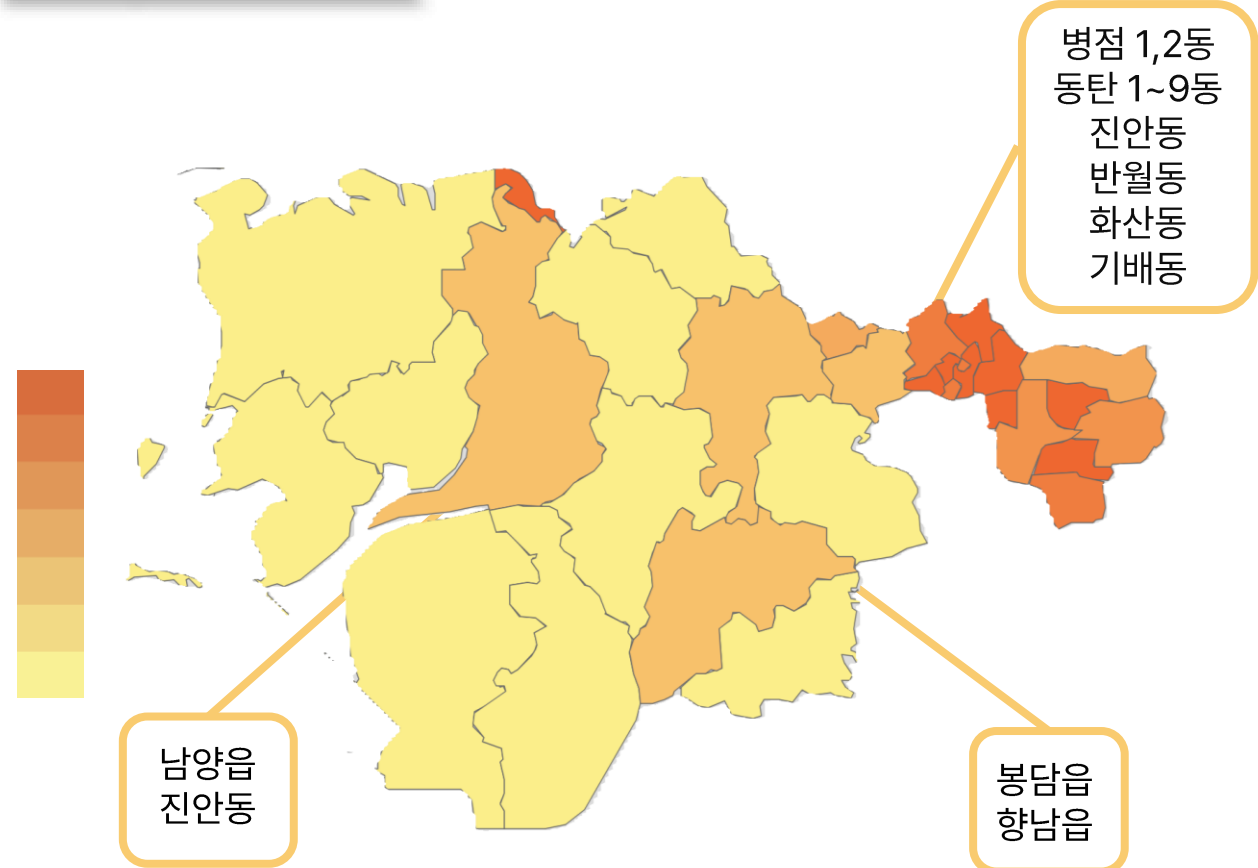


이에 화성시는 ‘Urban AI’ 정책을 적극 도입하여 AI 기반 기술을 어린이 안전에 접목하는 데 주력하고 있다. 전국 최초로 화성시는 AI 영상관계시스템을 CCTV에 탑재해 관제 효율성과 안전 대응력을 크게 향상시켰고, 어린이 대상 범죄나 사고 위험을 초기에 감지하여 선제적으로 대응하는 등 실질적인 성과를 거두고 있다.

이처럼 화성시는 도시 전체에 AI 기술을 접목하는 정책을 통해 어린이 안전과 유소년 인구 보호를 위한 혁신적 대응 체계를 구축하고 있다. 어린이는 인지적으로 미숙하여 사고 위험에 상대적으로 취약하므로 어린이의 안전을 확보하기 위한 보호 체계가 필수적이다. 특히 어린이의 주요 활동 공간에서 발생할 수 있는 위험 요소를 사전에 식별하고 대응하는 것은 지역 사회 전체의 책임이며, 이를 위해 보다 객관적인 수단이 필요하다. 기존의 어린이 보호 정책은 대부분 경험적 판단에 의존하거나 사후적 조치에 그치는 경우가 많아, 보다 정밀하고 실효성 있는 어린이 안전 대책을 위해서는 지역별 위험 요소를 데이터 기반으로 정량화하고 시각화하는 도구가 필요하다.

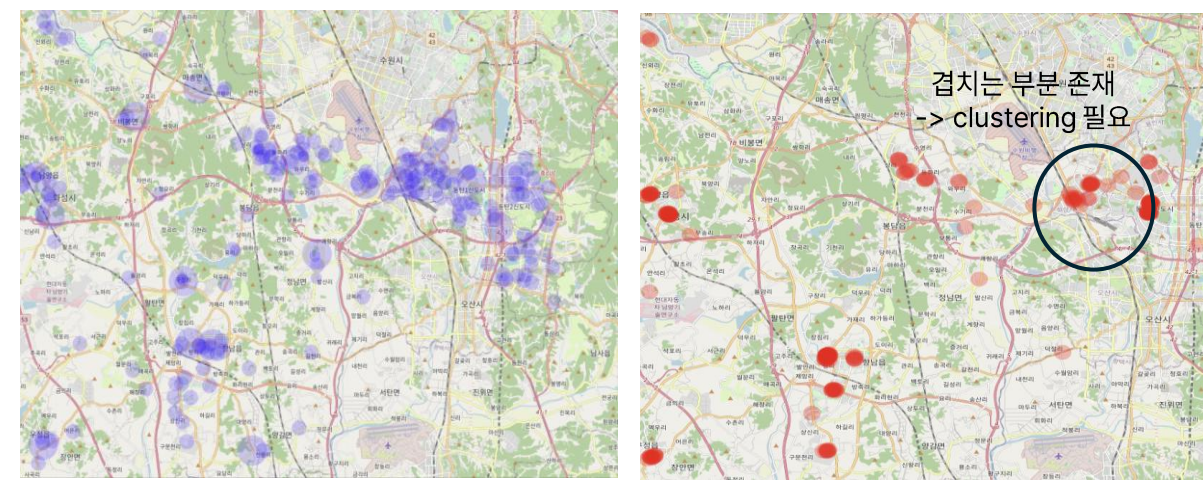
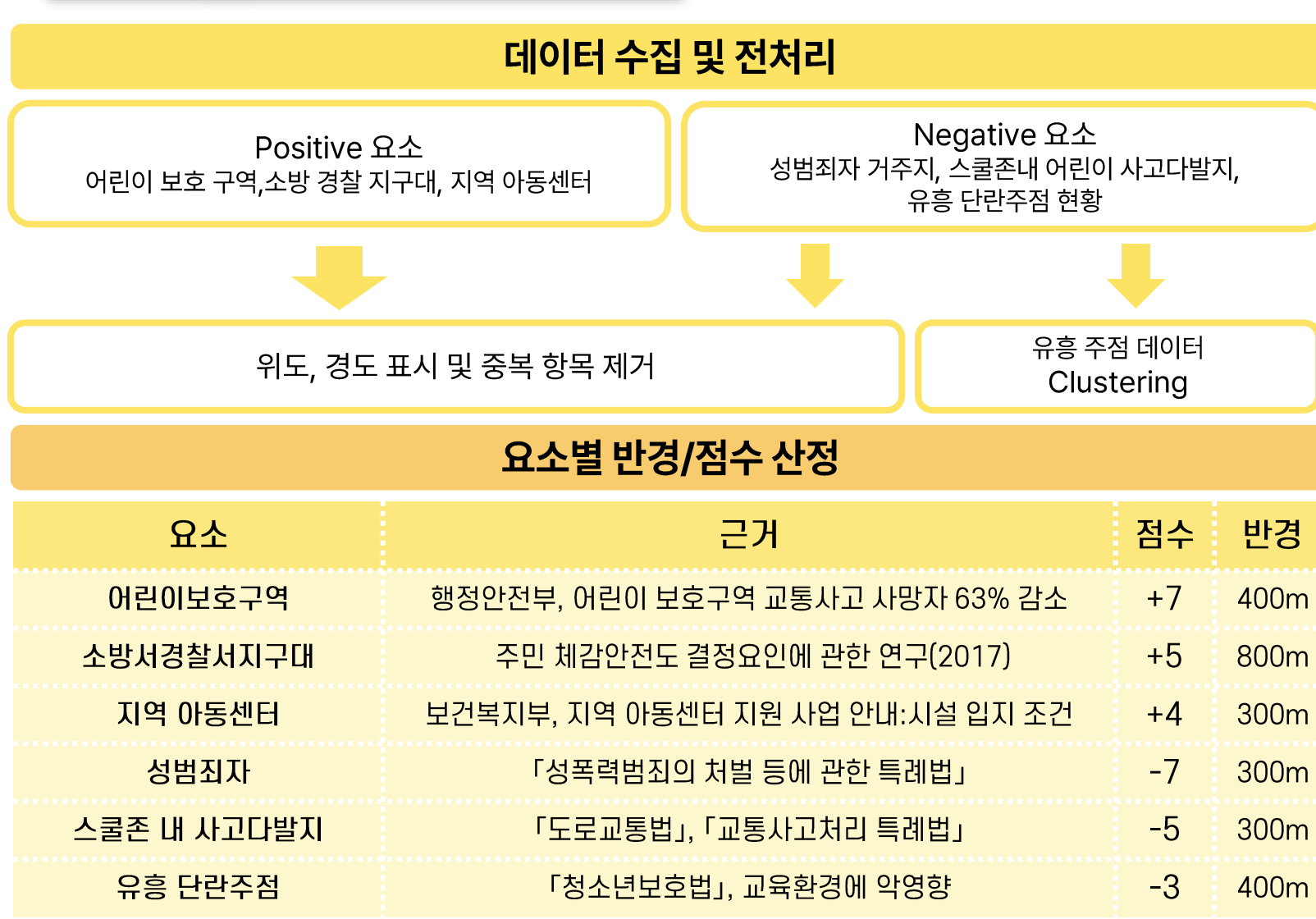
본 프로젝트는 화성시가 추진 중인 Urban AI 정책의 실현 기반을 구체화하고, 향후 도시 설계 및 정책 수립 시 AI를 의사결정 도구로 활용할 수 있는 가능성을 탐색하고자 **AI 기술을 활용한 어린이 안전 지도를 개발**하여, 화성시 어린이들의 안전한 생활 환경 조성에 기여하고 나아가 화성시가 ‘어린이 미래도시’ 발돋움하는 것을 목표로 한다. 구체적으로, “Urban AI의 정책적 가치 - 도시 데이터를 기반으로 한 공공안전 문제 예측 및 대응 가능한 정책적 접근”을 도입하여 어린이 안전을 위협하거나 보호하는 공간 요소들을 데이터를 기반으로 계량화하였다.

2. 위치선정



위 지도는 만 0에서 15세를 기준으로 하여 화성시 내 읍/면/동 별로 유소년의 인구밀도를 구한 뒤 시각화한 것이다. 이 자료를 토대로 거주하는 어린이의 수치가 유의미하여 어린이 안전지도의 필요성이 존재한다고 판단되는 지역들을 다음과 같이 선정하였다.

3. 데이터 선정 및 전처리



각각의 요소들이 반영 및 미터까지 어린이 보행에 영향을 미치는지를 고려하여 차등을 두어 반영과 안전/위험 점수를 부여하였다. 오른쪽 표와 같이 **법적 자료 및 정책, 관련 논문**을 활용하여 간접적으로 요소 간 우위를 결정하고 이를 근거로 최종 반영과 점수를 산정하였다.

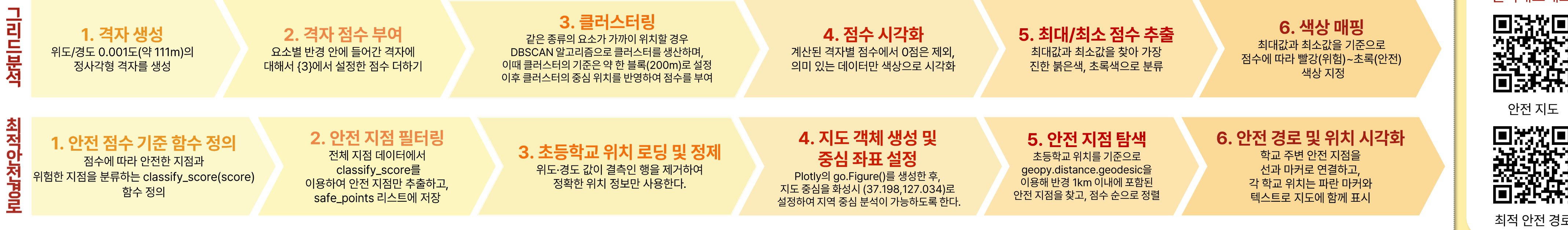
소방서·경찰지구대는 지역 안전을 책임지는 **핵심 기관**으로 체감 안전도에 직접적으로 기여할 수 있기 때문에 **+5점 및 기준점**이 되며, 아동센터는 보호 기능은 있으나 상대적으로 영향이 적고, 어린이보호구역은 그보다 더 중요한 생명 보호 역할을 하므로 각각 +4, +7점으로 산정하였다.

스쿨존 사고다발지는 어린이 생명을 위협이 크고 **법적 처벌도** 강하므로 **-5점 및 기준점**으로 설정하였다. 성범죄자는 재범 위험성과 사회 불안 요소가 존재하며, 유출업소는 법적 처벌이 경미하고 위험도 또한 낮으므로 각각 -7점, -3점으로 산정하였다.

4. 분석 방법

근거분석

최적안전경로



QR을
인식해보세요!



안전 지도



최적 안전 경로

5. 그리드 분석

1. 서부/남서부 지역 (남양읍)

색상 경향 짙은 붉은색이 간헐적으로 등장
원인 분석

- 유흥업소 클러스터가 특정 지역에 집중
- 일부 지역은 스쿨존 사고 다발지

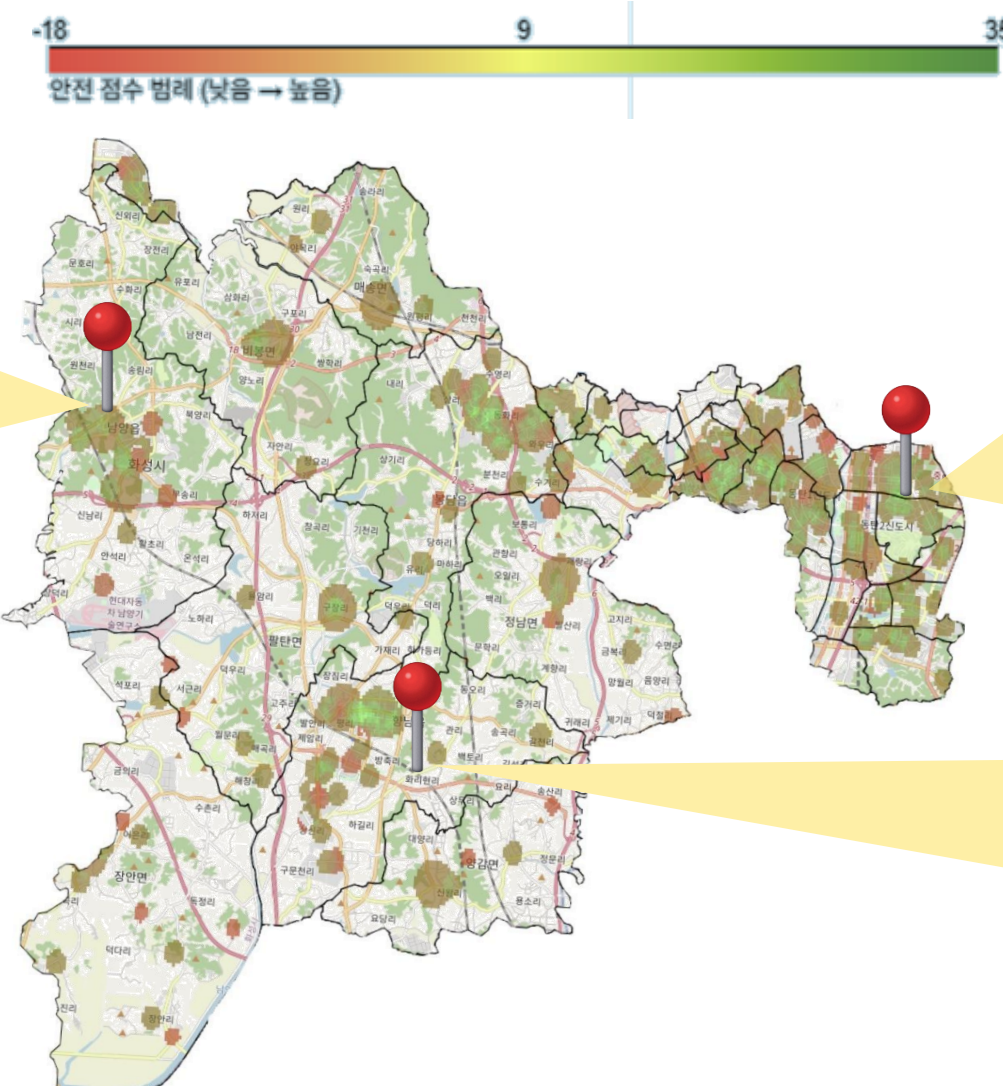
해석
인구 밀집은 낮지만, **특정 위험 요소가 집중**되어 있다. **사전적 관리 및 안전 관리 강화**가 필요하다.

4. 외곽 지역 (비봉면, 마도면)

색상 경향 대부분 색상 표시가 거의 없거나 옅음
원인 분석

- 시설 반영에서 벗어난 산지 혹은 농촌 지역
- 제보 기반 위험요소나 인프라가 상대적으로 적음

해석
중립적인 안정도를 지닌다. 실질적 안정성은 높다고 보기 어렵다. 공공 인프라 확충의 사각지대일 수 있으므로 주의 깊은 모니터링이 필요하다.



2. 동탄신도시권

색상 경향 초록과 빨강이 혼재된 구역 밀집
원인 분석
안전 시설 뿐만 아니라 상권 밀집에 의해 유흥업소와 사고다발지가 주변에 함께 존재
해석
도심형 복합 지역으로 부분적으로 **안전하지만 특정 구역은 주의가 필요하다.**
생활 인프라 밀집 지역이므로 관리 필요성이 크다.

3. 중앙부 권역 (향남읍)

색상 경향 여러 계열로 넓게 분포
원인 분석
행정시설과 주거 밀집지 사이에 위치
해석
전반적으로 중간 점수를 보이며, **균형 잡힌 안전 수준**을 보이나 세부 격자 수준에서 더 면밀한 분석이 필요한 교외형 지역이다.

6. 최적 안전 경로 분석



분석 방법

화성시 내 초등학교를 기준으로 반경 1km 이내 지역의 안전 점수를 계산하여 해당 구역 내에서 **안전 점수가 2점을 초과하는 시설들을 선별**한다. 이 시설들을 **연결**하여, 초등학교 주변의 **최적의 안전 경로**를 구성한다.

의의 및 활용

초등학생은 하루 중 가장 많이 걷는 경로가 등하굣길이며, 이 경로의 안전성이 매우 중요하다. 본 분석은 **어린이들의 보행 안전을 최우선으로 고려한 통학로 시각화**를 목표로 하여 결과적으로, 어린이 안전 확보 및 보호자·지역사회의 신뢰 형성에 기여할 수 있다.

7. Urban AI 정책

1. 어린이 보행 안전 지도

“도시데이터와 어린이 안전의 연결고리”

제작한 ‘어린이 보행 안전 지도’는 도시 시설 데이터를 기반으로 알고리즘을 구현하여 어린이 안전에 기여한다. 이는 ‘도시 인프라-데이터-모델-적용’ 통합 구조를 만족시키며 urban AI 시스템으로서의 역할을 하게 된다. AI에 지도 생성 알고리즘을 학습시켜 어린이 보행 안전과 관련된 추가적인 도시데이터를 분석하면 도시의 복잡성을 더 정밀하게 반영한 지도 시스템으로 발전 가능하다.

예를 들어, [1]에서 언급한 화성시 AI 영상관계시스템은 어린이 보호구역과 주요 보행 경로를 위주로 AI가 실시간으로 모니터링하여 위험 상황을 감지하고 알리를 전달하는 기능을 갖추고 있다. 이를 안전 지도와 연결시켜, CCTV가 설치된 구역은 안전 요소로 반영하고 실시간으로 위험이 감지된 구역은 즉시 위험 구역으로 반영함으로써 실시간 모니터링과 지도 업데이트가 가능한 **동적 안전 시스템**으로 전환해 스마트시티 핵심 인프라로 발전 가능하다.



2. 대화형 챗봇 적용

“지도가 익숙하지 않은 어린이들을 위한 대화형 챗봇”

챗봇은 **대형언어모델(LLM)**을 활용해 지도에 등록된 장소와 안전 점수 데이터를 분석한 후, 어린이 안전에 맞춘 추천 경로를 제공한다. 사용자는 앱 내 도움 버튼 또는 미리 등록해 놓은 사용자의 음성 인식을 통해 위급 상황을 알릴 수 있고, AI가 근처 경찰서에 알리를 발송하여 신속한 대처가 가능하도록 한다.

Urban AI 보고서 92페이지를 참고하면, 챗봇은 다양한 사용자와 상호작용을 통해 지속적인 학습이 가능하고, 사용자끼리 답변이 가능해 효율성이 높다.

어린이들은 공간 인지 능력과 지리 정보 활용 능력이 제한적이므로, 복잡한 지도 정보를 대화형 AI로 쉽게 안내 받는 것이 효과적이다. 또한 LLM을 활용한 맞춤형 대화형 서비스는 사용자 편의성과 응답 정확도가 높아 스마트 안전 시스템에 적합하다. ‘현지 가이드’ 대화형 챗봇은 어린이 안전 지도와 AI 기반 신고 시스템을 결합하기 때문에 안전한 외출과 신속한 위험 대응 모두를 충족 가능하다.



3. 우리 동네 안전 탐정단

“화성시와 화성시민이 함께 만들어가는 지도”

‘우리 동네 안전 탐정단’은 화성시와 화성시민이 협력하여 어린이 안전 지도를 공동 제작하는 시민 참여형 안전 관리 시스템이다. 화성 시민들이 직접 위치 정보와 위험 사진을 함께 앱 내에 업로드하면 앱 관리자가 이를 바탕으로 교통 혼잡 구간, 공사 지역, 노후 지역 등 **잠재적 위험 지역을 선별**한다. 수집된 시민 제보 견수와 AI가 사진, 위치 정보, 시간대별 위험 변화 데이터를 통해 분석한 위험도 데이터를 활용해 실시간으로 위험 지역 순위를 공개한다.

향후 위험 지역은 Urban AI 보고서 93페이지 Forum 사례를 착안해 데이터 기반 통찰력을 사용하여 빠르고 스마트한 안전 친화적 공간 설계를 진행하는 방식으로 변화 가능하다. 시민 참여를 통해 지역 안전에 긍정적 효과를 제공하며 제보 시민을 대상으로 **화성시 지역 화해**를 지금에 지역 경제 활성화와 제보 동기를 향상시킨다. 실시간 위험도 순위 제공은 화성시민의 경각심을 높이고 안전을 강화 가능하다.



4. 우리동네아빠 화성 안심이 봉사 시스템 활성화

“AI와 화성 시민이 만드는 화성시 똑똑 안전 순찰망”

기존의 ‘우리 동네 아빠 화성 안심이’ 봉사 시스템은 야간 순찰에 한정한 화성시 봉사 정책이다. 이를 AI와 결합하여 **스마트 안전 순찰망 구축 정책**을 수립한다. 어린이 안전 지도와 시간대별 사고 발생 확률 데이터, 시민이 제보한 위험 지역 등을 분석해 실시간으로 봉사단 인원의 위치를 최적화하여 자동으로 배치한다. 순찰 효율성을 극대화하며, 위험 지역에 대한 대응 속도를 높일 수 있다. 이는 Urban AI 보고서 72페이지의 빅데이터와 머신러닝을 사용해 도심 전역의 시스템과 센서에서 수집 되는 방대한 원시 데이터, 영상, 스트림을 처리하는 지능형 시스템 ‘ET City Brain’ 사례에서 착안되었다.

봉사단은 시민 참여형 제보 플랫폼과 연계되어, 화성시민이 제출한 위험 지역의 제보를 **신속히 확인**하고 현장을 직접 방문해 제보의 적절성과 위험성을 평가한다. 이 과정에서 AI는 제보 데이터와 과거 사고 이력, 실시간 환경 정보 등을 종합 분석해 봉사단이 우선적으로 확인해야 할 곳의 순서를 제시한다.

